

L'algèbre de Cohomologie du Complément, dans un Espace Affine, d'une Famille Finie de Sous-espaces Affines

P. Deligne, M. Goresky, & R. MacPherson

Michigan Math. J. **48** (2000), 121–136

This paper is dedicated to W. Fulton in admiration for his mathematical achievements and his broad influence on the field of algebraic geometry

Received December 7, 1999. Revision received March 29, 2000.

The second author was partially supported by NSF Grant no. 9900324.

0. Introduction

Soit X le complément dans un espace affine réel V d'un ensemble localement fini $E \subset \{W \subsetneq V \mid W \text{ sous-espace affine de } V\}$ de sous-espaces affins propres de V . Les *plats* de E sont V et les intersections non vides d'éléments de E : Dans [GM] (part III), Goresky et MacPherson appliquent la théorie de Morse à une fonction “distance à $v_0 \in V$ ” pour (a) décomposer l'homologie de X en facteurs indexés par les plats et (b) donner une description combinatoire de chaque facteur. Au §1, nous retrouvons ces résultats par des techniques faisceautiques. Elles mettent en évidence de quoi dépend la décomposition de [GM], et s'appliquent aussi à la détermination de la cohomologie ℓ -adique du complément d'une famille finie de sous-espaces affines dans un espace affine sur un corps algébriquement clos.

Par dualité, ces résultats en homologie se transposent en cohomologie. Pour E fini, on a une décomposition indexée par les plats

$$H_c^*(X) \cong \bigoplus_A h^*(A). \quad (0.1)$$

Soit $\text{coor}(A)$ le $\mathbb{Z}$ -module libre de rang 1, de bases $\pm e$ les coorientations de A dans V ; et mettons-le en degré $\text{codim}(A)$. On a

$$\text{coor}(A) \otimes H^*(V; A) \cong H_c^{*+\text{codim}(A)}(V; A). \quad (0.2)$$

Le facteur direct $h^*(A)$ est le produit tensoriel de $\text{coor}(A)$ par un groupe ne dépendant que de la combinatoire de l'arrangement, i.e., que de l'ensemble ordonné par inclusion. La décomposition (0.1) dépend du choix pour chaque plat A d'un point

$$x_A \in A^0 := A \setminus \bigcup \{\text{plats plus petits}\}.$$

Seule importe la composante connexe de A^0 où se trouve x_A . En particulier, si l'hypothèse de connexité (CONN) suivante est vérifiée, la décomposition (0.1) ne dépend d'aucun choix.

(CONN) Si un plat B est contenu dans un plat A , et $B \subset A$ ou $\dim(A) - \dim(B) \geq 2$:

Au §4.2, sous l'hypothèse (CONN), nous calculons le cup produit de $H_c^*(X)$; en terme de la décomposition (0.1). Le point essentiel est que la composante $h^*(A) \otimes h^*(B) \rightarrow h^*(C)$ du cup produit ne peut être non nulle que pour $C = A \cap B$; l'intersection étant transverse. Nous le

montrons en interpretant le cup produit comme le produit externe suivi d'une restriction a la diagonale $X \rightarrow X \times X$; et en traitant cette restriction comme un cas particulier d'un morphisme de restriction $H^*(X) \rightarrow H^*(X')$; pour $X' = V' \cap X$ la trace de X sur un sous-espace affine.

Sous l'hypothèse (CONN), il resulte de ce calcul que l'algebre de cohomologie $H_c^*(X)$ ne depend a isomorphisme unique pres que des donnees (a) a (d) suivantes :

- (a) l'ensemble $\mathcal{C}$ des plats, ordonne par inclusion ;
- (b) la fonction $A \mapsto \text{codim}(A)$;
- (c) pour chaque plat A , le $\mathbb{Z}$ -module libre de rang 1, $\text{coor}(A)$;
- (d) pour $C = \inf(A, B)$ et $\text{codim}(C) = \text{codim}(A) + \text{codim}(B)$ (i.e., pour $C = A \pitchfork B$, une intersection transverse), l'isomorphisme naturel de $\text{coor}(A) \otimes \text{coor}(B)$ avec $\text{coor}(C)$.

M. de Longueville et C. Schultz ont independemment determine l'algebre de cohomologie entiere du complement d'un arrangement central verifiant (CONN) [dS]. Voir aussi [FZ].

Remerciements. Notre interet a ete attire sur ces questions par le preprint [Y] de Yuzvinsky. Dans le cas des arrangements complexes, Yuzvinsky determine a isomorphisme pres, a l'aide des resultats de Morgan [M], l'algebre de cohomologie rationnelle du complement d'un arrangement.

1 Decomposition de la Cohomologie

1.1

Nous prendrons la notation de stratification au sens faible suivant : une stratification d'un espace topologique T , indexee par un ensemble ordonne fini I , est une decomposition indexee par I de T en parties S_i non vides disjointes S_i ; les *strates*, telle que pour tout i dans I la reunion $T_i := \bigcup_{j \leq i} S_j$ soit fermee. Les T_i sont les strates fermees. Noter que $i \leq j$ si et seulement si $T_i \subset T_j$; et que les T_i determinent les S_i par

$$S_i = T_i \setminus \bigcup_{j < i} T_j. \quad (1.1.1)$$

Soit τ l'application de T dans I valant i sur S_i . Si I est muni de la topologie pour laquelle l'adherence d'un point i est l'intervalle $[-\infty, i] := \{j \mid j \leq i\}$, dire que les T_i sont fermes equivaut a dire que l'application τ est continue.

1.2

On notera encore I la categorie d'objets les elements de I , avec une fleche de i a j pour $i \leq j$.

Chaque point i de l'espace topologique I a un plus petit voisinage : l'intervalle $[i, +\infty] := \{j \mid i \leq j\}$. Pour un faisceau $\mathcal{F}$ sur I , la fibre $\mathcal{F}_i$ de $\mathcal{F}$ en i coincide donc avec $\mathcal{F}([i, +\infty])$. Pour $i \leq j$, la restriction de $\mathcal{F}([i, +\infty])$ a $[j, +\infty]$ est un morphisme de $\mathcal{F}_i$ dans $\mathcal{F}_j$; et cette construction identifie faisceaux de groupes abeliens sur I et foncteurs $\mathcal{F}$ de I dans (Ab) .

Si I a un plus petit element 0, le foncteur $\Gamma_0(I; \mathcal{F}) = \mathcal{F}_0$ est exact et les H^i superieurs sont nuls. Si I a un plus grand element 1, tout faisceau constant est flasque et ses H^i superieurs sont donc nuls : l'espace I est acyclique, i.e., sa cohomologie a coefficients constants est celle d'un point.

Autre Preuve. Calculant la cohomologie par la resolution flasque canonique, on verifie que la cohomologie a coefficients constants de I coincide avec celle de l'espace classifiant $|I|$ de la categorie I . En particulier, elle est la meme pour I et pour I muni de l'ordre oppose, et on a deja vu que tout I ayant un plus petit element est acyclique.

Lemme 1.1 (Lemme de Devissage 1.3). *Soit $\mathcal{C}$ une classe de faisceaux sur I . Si $\mathcal{C}$ contient le faisceau 0, contient tout faisceau constant sur un ferme $[-\infty, i]$ prolonge par 0 sur I et si pour toute suite exacte courte $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ de faisceaux sur I , si deux des $\mathcal{F}_i$ sont dans $\mathcal{C}$, le troisieme l'est aussi, alors $\mathcal{C}$ contient tous les faisceaux sur I .*

Preuve. On procede par recurrence sur le nombre d'elements de I . Pour $i : J \hookrightarrow I$ un ferme de I distinct de I , appliquant l'hypothese de recurrence a la classe des faisceaux sur J tels que $i_!$ soit dans $\mathcal{C}$, on voit que tout faisceaux de support $\subset I$ est dans $\mathcal{C}$. Si I est vide, le lemme est clair. Sinon, soient x un element maximal de I et j l'inclusion de $\{x\}$ dans I . Prenant pour $\mathcal{F}_1$ (resp. $\mathcal{F}_2, \mathcal{F}_3$) un faisceau constant sur $\{x\}$ (resp. $[-\infty, x]$, $[-\infty, x[$ prolonge par zero), on voit que pour tout groupe abelien M , $j_!M$ est dans $\mathcal{C}$. Pour $\mathcal{F}$ sur I , on conclut en observant que le support de $\mathcal{F} = j_!j^*\mathcal{F}$ est contenu dans le ferme $I \setminus \{x\}$.

Proposition 1.2 (1.4). *Si les strates fermees sont acycliques, alors, pour tout faisceau $\mathcal{F}$ sur I , on a*

$$H^*(I; \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^*(T; \tau^*\mathcal{F}). \quad (1.4.1)$$

Preuve. Si $\mathcal{F}$ est un faisceau constant sur un ferme $[-\infty, i]$, prolonge par zero sur I , $\tau^*\mathcal{F}$ est constant sur T_i , prolonge par zero sur T , et (1.4.1) resulte de ce que $[-\infty, i]$ et T_i sont acycliques.

Le cas general en resulte par devissage : pour $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ une suite exacte courte de faisceaux sur I ; les deux membres de (1.4.1) donnent lieu a suite exacte longue de cohomologie, et si (1.4.1) est un isomorphisme pour deux des $\mathcal{F}_i$, il l'est donc aussi pour le troisieme. On conclut par 1.1.

Remarque 1.3 (1.5). Si $|I|$ est l'espace classifiant de la categorie I , on definit une application continue de $|I|$ dans I en envoyant l'interieur du simplexe $[i_0; \dots; i_n]$ ($i_0 < i_1 < \dots < i_n$) sur i_n . Par cette application, l'image inverse de $[-\infty, i]$ est $||[-\infty, i]|$, un cone de sommet i . L'hypothese de 1.2 est donc verifiee et prenant pour $\mathcal{F}$ un faisceau constant, on retrouve que I et $|I|$ ont meme cohomologie.

1.3 1.6

Supposons T localement compact, separe et denombrable a l'infini, et que les strates fermees T_i sont des varietes (sans bord) acycliques. Etant acyclique, T_i est orientable et connexe.

Pour toute variete orientable et connexe V , notons $\text{or}(V)$ le $\mathbb{Z}$ -module gradue libre de rang un, purement en degre $\dim(V)$, de generateurs $\pm e$ correspondant aux deux orientations de V . Pour tout groupe abelien M et tout point $x \in V$,

$$M \otimes \text{or}(V) \xrightarrow{\sim} H_{\{x\}}^*(V; M) \xrightarrow{\sim} H_c^{\dim(V)}(V; M), \quad (1.6.1)$$

et, si V est acyclique, la dualite de Poincare donne

$$M \otimes \text{or}(V) \xrightarrow{\sim} H_c^*(V; M). \quad (1.6.2)$$

Ecrivons simplement or_i pour $\text{or}(T_i)$.

Choisissons dans chaque strate S_i un point x_i . Pour tout faisceau $\mathcal{F}$ sur I , on dispose d'une image inverse en cohomologie a support

$$\tau^* : H_{\{i\}}^*([i, +\infty]; \mathcal{F}) \longrightarrow H_{S_i}^*\left(\bigcup_{i \leq j} S_j; \tau^*\mathcal{F}\right). \quad (1.6.3)$$

Noter que $U_i := \bigcup_{i \leq j} S_j$ est un ouvert de S , et que S_i est ferme dans U_i . On dispose d'un cup-produit

$$H_{S_i}^*(U_i; \tau^*\mathcal{F}) \otimes H_{\{x_i\}}^*(S_i; \mathbb{Z}) \longrightarrow H_{\{x_i\}}^*(U_i; \tau^*\mathcal{F}). \quad (1.6.4)$$

Dans le cas de $\mathcal{F} = \mathbb{Z}$, $H_{\{x_i\}}^*(S_i; \mathbb{Z})$ est de torsion, et $H_{S_i}^*(U_i; \tau^*\mathcal{F})$ est sans torsion sur $H_{S_i}^*(U_i; \mathbb{Z})$. Le cup-produit est simplement la composition. Le compose

$$H_{S_i}^*(U_i; \tau^*\mathcal{F}) \otimes \text{or}_i^{-1} \xrightarrow{\sim} H_{\{x_i\}}^*(U_i; \tau^*\mathcal{F}) \longrightarrow H_c^*(U_i; \tau^*\mathcal{F}) \quad (1.6.5)$$

ne depend que de la composante connexe de S_i dans laquelle se trouve x_i . On a en effet une factorisation via le produit tensoriel par $H_{S_i}^*(U_i; \tau^* \mathcal{F})$ du morphisme $\text{or}_i \xrightarrow{\sim} H_{\{x_i\}}^*(S_i; \mathbb{Z}) \rightarrow H_c^*(S_i; \mathbb{Z})$.

Composant (1.6.3) et (1.6.5), on obtient des morphismes

$$H_{\{i\}}^*([i, +\infty]; \mathcal{F}) \otimes \text{or}_i^{-1} \longrightarrow H_c^*(U_i; \tau^* \mathcal{F}) \quad (1.6.6)$$

qui, composes avec $H_c^*(U_i; \tau^* \mathcal{F}) \rightarrow H_c^*(T; \tau^* \mathcal{F})$, donnent

$$\bigoplus_i H_{\{i\}}^*([i, +\infty]; \mathcal{F}) \otimes \text{or}_i^{-1} \longrightarrow H_c^*(T; \tau^* \mathcal{F}). \quad (1.6.7)$$

Théorème 1.4 (1.7). *Avec les hypotheses et notations de 1.3, le morphisme (1.6.7) est un isomorphisme.*

Preuve. Pour $0 \rightarrow \mathcal{F}_1 \rightarrow \mathcal{F}_2 \rightarrow \mathcal{F}_3 \rightarrow 0$ une suite exacte courte, les deux membres de (1.6.7) donnent lieu a une suite exacte longue de cohomologie. Appliquant 1.1, on se ramene a verifier (1.6.7) pour $\mathcal{F} = M_{[-\infty, i]}$: le faisceau constant M sur un ferme $[-\infty, i]$, prolonge par 0 sur I .

Calculons $H_{\{j\}}^*([j, +\infty]; M_{[-\infty, i]})$. Si j n'est pas $\leq i$, $M_{[-\infty, i]}$ est nul sur $[j, +\infty]$ et on trouve 0. Supposons que $j \leq i$. On dispose d'une suite exacte longue

$$\cdots \rightarrow H_{\{j\}}^*([j, +\infty]; M_{[-\infty, i]}) \rightarrow H^*([j, +\infty]; M_{[-\infty, i]}) \rightarrow H^*([j, +\infty]; M_{[-\infty, i]}) \rightarrow \cdots$$

Pour $j < i$, tant $[j, i]$ que $]j, i]$ sont acycliques, et $H_{\{j\}}^*([j, i]; M) = 0$. Pour $i = j$, $]j, k] = \emptyset$, $[j, i] = \{j\}$, et $H_{\{j\}}^*(\{j\}; M) = M$ en degre 0. L'application (1.6.7) se reduit donc a l'isomorphisme (1.6.2) pour T_i .

Corollaire 1.5 (1.8). *Avec les hypotheses et notations de 1.3, supposons que I ait un plus grand element 1 et soit S_1 la strate correspondante. Soient j_1 l'inclusion de $\{1\}$ dans I et $j_{1!}M$ le faisceau constant M sur l'ouvert $\{1\}$, prolonge par zero sur I . Alors, le choix d'une composante connexe de chaque S_i definit un isomorphisme*

$$\bigoplus_i H_{\{i\}}^*([i, 1]; j_{1!}M) \otimes \text{or}_i^{-1} \xrightarrow{\sim} H_c^*(S_1; M). \quad (1.8.1)$$

Preuve. Soit j l'inclusion de S_1 dans T . L'image inverse de $j_{1!}M$ sur T est $j_!M$: le faisceau constant M sur S_1 , prolonge par 0 sur T . On a $H_c^*(S_1; M) \xrightarrow{\sim} H_c^*(T; j_!M)$ et 1.5 resulte de 1.4 applique a $j_{1!}M$.

Construction 1.6 (1.9). Soient I un ensemble ordonne fini ayant un plus grand element 1 et j_1 l'inclusion de l'ouvert $\{1\}$ dans I . On a

$$H_{\{i\}}^*([i, 1]; j_{1!}M) = \begin{cases} M \text{ en degre } 0 & \text{si } i = 1; \\ \tilde{H}^{*-2}(]i, 1[; M) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Si $]i, 1[$ est vide, la cohomologie reduite $\tilde{H}^*$ est M en degre -1 .

Construction. Le cas $i = 1$ est clair. Supposons que $i < 1$ et posons $\mathcal{F} := j_{1!}M$. Les $H^p([i, 1]; \mathcal{F})$ sont alors tous nuls. Si $p > 0$ parce que $[i, 1]$ a un plus petit element, si $p = 0$ parce que $\mathcal{F}([i, 1]) = \mathcal{F}_i = 0$. La suite exacte longue

$$\cdots \rightarrow H_{\{i\}}^*([i, 1]; \mathcal{F}) \rightarrow H^*([i, 1]; \mathcal{F}) \rightarrow H^*([i, 1]; \mathcal{F}) \rightarrow \cdots$$

se reduit donc pour $\mathcal{F}$ a un isomorphisme

$$\partial : H^p([i, 1]; \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H_{\{i\}}^{p+1}([i, 1]; \mathcal{F}). \quad (1.9.1)$$

Soit $M_{[i,1]}$ le faisceau constant M sur le ferme $]i, 1]$ de $[i, 1]$, prolonge par zero sur $]i, 1]$. L'espace $]i, 1]$ etant acyclique (car $]i, 1]$ a un plus grand element), la suite exacte longue de cohomologie definie par la suite exacte courte $0 \rightarrow M_{[i,1]} \rightarrow M \rightarrow M_{[i,1]} \rightarrow 0$ de faisceaux sur $]i, 1]$ se reduit a un isomorphisme

$$\partial : \tilde{H}^p([i, 1[; M) \xrightarrow{\sim} H^{p+1}([i, 1]; \mathcal{F}). \quad (1.9.2)$$

L'isomorphisme de 1.6 est le compose $(1.9.1) \circ (1.9.2)$.

1.4 1.10. Variantes : Homologie et cohomologie de S_1

Si V est une variete orientee purement de dimension n , le cap-produit avec la classe fondamentale est un isomorphisme de la cohomologie a support compact de V avec l'homologie de V :

$$H_c^i(V; M) \xrightarrow{\sim} H_{n-i}(V; M).$$

Sous les hypotheses de 1.5, et a une renumerotation et a un twist par $\text{or}(T)$ pres, (1.8.1) calcule donc aussi l'homologie de S_1 .

Le resultat obtenu en cohomologie a support compact ou, ce qui revient ici au meme, en homologie, fournissent par dualite (entre homologie et cohomologie, ou de Poincare entre cohomologie et cohomologie a support compact) des resultats analogues en cohomologie.

Pour la cohomologie a coefficients dans un corps k , on a simplement $H_i = \text{Hom}_k(H^i, k)$ (resp. $H_c^i = \text{Hom}_k(H^{n-i}, k)$), et ces espaces vectoriels sont dans notre cas de dimension finie. Le meme enonce vaut pour $k = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. Pour M fini, de $\mathbb{Q} = \mathbb{Z}[1/\infty]$ un $\mathbb{Z}$ -dual est $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$; on a de meme

$$H_i(\bullet; M^\vee) = \text{Hom}(H^i(\bullet; M), \mathbb{Q}/\mathbb{Z}), \quad M^\vee = \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$$

(resp. $H_c^i(\bullet; M^\vee) = \text{Hom}(H^{n-i}(\bullet; M), \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$). Plus generalement, on peut utiliser la dualite de Pontrjagin, a valeurs dans $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.

Une autre methode, pour M de type fini sur $\mathbb{Z}$, est de travailler systematiquement dans les categories derivees, prenant pour coefficient M un objet de $D^b(\mathbb{Z})$ a cohomologie de type fini sur $\mathbb{Z}$. Si $M^\vee$ est le dual $\text{RHom}(M, \mathbb{Z})$ de M , on a encore

$$\text{R}\Gamma_c(S_1; M^\vee) = \text{RHom}(\text{R}\Gamma_c(S_1; M), \mathbb{Z}) \otimes \text{or}(T).$$

Notation. Nous noterons $h_*(i)$ les groupes $H_{\{i\}}^*([i, 1]; \mathcal{F}) \otimes \text{or}_i^{-1}$ qui apparaissent dans la decomposition (1.8.1) de $H_c^*(S_1; M)$. Les facteurs des decompositions correspondantes de $H_*(S_1; M)$ et $H^*(S_1; M)$ seront notes $h_*(i)$ et $h^*(i)$.

Le $\mathbb{Z}$ -module gradue libre de rang un de coorientation de T_i dans T , note $\text{coor}(T_i)$, ou simplement coor_i , est defini par $\text{or}_i \otimes \text{coor}(T_i) \xrightarrow{\sim} \text{or}(T)$. Par dualite, on deduit de 1.5 et 1.6 que

$$h^*(i) = \begin{cases} M & \text{en degre zero pour } i = 1; \\ \tilde{H}^*([i, 1[; M)[2] \otimes \text{coor}_i & \text{sinon.} \end{cases} \quad (1.10.1)$$

En seconde ligne, on identifie “degre homologique p ” a “degre cohomologique $-p$ ” : pour $i \neq 1$,

$$h_p(i) = \tilde{H}^{\text{codim}(T_i)-p-2}([i, 1[; M) \otimes \text{coor}_i.$$

Exemple 1.7 (1.11). Soient V denoter un espace affine reel et $\mathcal{A}$ un ensemble fini de sous-espaces affines $A \neq \emptyset, V$ de V , tel que si l'intersection de deux elements de $\mathcal{A}$ est non vide, cette intersection est dans $\mathcal{A}$. On pose

$$\mathcal{C} := \mathcal{A} \cup \{V\} \quad \text{et} \quad X := V \setminus \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A.$$

Nous appellerons $\mathcal{C}$ (resp. $\hat{\mathcal{C}}$) l'ensemble des plats (resp. plats propres) de l'arrangement. Les plats sont des varietes acycliques. On note $\tau' : V \rightarrow \mathcal{C}$ l'application correspondante. On notera parfois A^0 la strate correspondant au plat A :

$$A^0 := \tau'^{-1}(A) = A \setminus \bigcup \{\text{plats plus petits}\}. \quad (1.11.1)$$

(cf. (1.1.1)).

Les plats sont des varietes acycliques. Appliquons 1.5 : le choix dans chaque strate A^0 d'un point x_A definit un isomorphisme

$$H_c^*(X; M) \cong \bigoplus_A h_c^*(A) \quad (\text{somme sur les plats}), \quad (1.11.2)$$

avec $h_c^*(A) = H_{\{A\}}^*([A, V]; j_{V!}M) \otimes \text{or}(A)$, j_V etant l'inclusion de $\{V\}$ dans $\mathcal{C}$.

Dans [GM], Goresky et MacPherson obtiennent une telle decomposition de l'homologie de X en appliquant la theorie de Morse a une fonction "distance a $v_0 \in V$ ". La structure Euclidienne de V et le point v_0 sont choisis generiquement, au sens que :

- (a) pour chaque plat A , le point critique sur A de la fonction distance $d(v_0, \bullet)$, i.e., le pied x_A de la perpendiculaire abaissee de v_0 sur A , est dans A^0 ;
- (b) les valeurs critiques $d(v_0, x_A)$ sont distinctes.

Noter que pour le plat V , $x_V = v_0$.

Soit $B(r)$ la boule ouverte de centre v_0 et de rayon r . Munissons-la de la stratification induite par celle de V , de strates fermees les traces sur $B(r)$ des plats qui rencontrent $B(r)$. Si le plat A rencontre $B(r)$, tout plat $B \subset A$ rencontre egalement $B(r)$, et le groupe $h_c^*(A)$ est le meme pour $B(r)$ et pour V . Les hypotheses de 1.5 sont encore verifiees.

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{A \cap B(r) \neq \emptyset} h_c^*(A) & \longrightarrow & \bigoplus_A h_c^*(A) \\ \sim \downarrow & & \text{est commutatif.} \\ H_c^*(X \cap B(r); M) & \longrightarrow & H_c^*(X; M) \end{array}$$

Le diagramme

Orientons V , et identifions homologie et cohomologie a support compact comme en 1.4. Quand r , croissant, passe une valeur critique $r_A := d(v_0, x_A)$, le groupe de Morse (en homologie) qui mesure le changement de $H_*(B(r_A - \epsilon); M)$ a $H_*(B(r_A + \epsilon); M)$ est, d'apres (1.11.3), le groupe $h_*(A)$. Notre definition de l'application $h_*(A) \rightarrow H_*(X \cap B(r_A + \epsilon); M) \rightarrow H_*(X; M)$ correspondant au choix de A comme point marque dans A^0 est inspiree par la preuve, dans [GM], de ce que la fonction de Morse $d(v_0, \bullet)$ est parfaite. La decomposition selon les plats de $H_*(X; M)$ implicite dans [GM] coincide donc avec la decomposition (1.11.1) de $H_*(X; M)$, pour le choix des x_A comme points marques.

Exemple 1.8 (1.12). Si T est un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ et E un ensemble fini de traces sur T de sous-espaces affines, les intersections pour qui sont non vides sont les strates fermees d'une stratification de T verifiant les hypotheses de 1.5. Plus generalement, on peut prendre pour T une partie convexe d'un espace a courbure negative et pour E un ensemble de sous-espaces totalement geodesiques.

Exemple 1.9 (1.13). Dans les exemples 1.7 et 1.8, l'ensemble ordonne I indexant les strates est tel que si i et j dans I admettent un minorant, ils admettent une borne inferieure $\inf(i, j)$. Ce n'est pas necessairement le cas dans les applications de 1.5. Exemple : ou les strates fermees sont le disque ouvert, les deux courbes A et B et chacun des deux points d'intersection.

Exemple 1.10 (1.14). Notre demonstration de 1.5 est faisceautique. Elle n'utilise pas la theorie de Morse. Elle s'applique donc en cohomologie ℓ -adique. La seule difference est que pour V une

variété algébrique lisse et connexe de dimension n sur un corps algébriquement clos k ; le groupe $\text{or}(V)$ de 1.3 est à remplacer par le module de Tate $\mathbb{Z}_\ell(1)^{\otimes n}$ placé en degré $2n$.

Soient V un espace affine sur k ; $\mathcal{A}$ un ensemble fini des sous-espaces affines, et $\mathcal{C}$ et X comme en 1.7. On a

$$\bigoplus_A H_{\{A\}}^*([A, V]; j_{V!}\mathbb{Z}_\ell)(-\dim A)[-2\dim A] \xrightarrow{\sim} H_c^*(X; \mathbb{Z}_\ell). \quad (1.14.1)$$

Noter que les A^0 étant ici connexes, (1.14.1) ne dépend pas du choix de points marqués dans les strates.

Si $k = \mathbb{C}$, la même décomposition vaut en théorie de Hodge mixte : dans la décomposition (1.11.2) de $H_c^*(X; \mathbb{Z})$ le facteur $h_c^*(A)$ est purement de type de Hodge $(\dim_{\mathbb{C}}(A), \dim_{\mathbb{C}}(A))$. Duale, $h^*(A)$ est purement de type de Hodge $(\text{codim}(A), \text{codim}(A))$.

Dans le cas complexe, le cup produit est compatible à la structure de Hodge mixte. En géométrie algébrique, l'arrangement peut être défini sur un sous-corps k_0 de k de type fini sur son sous-corps premier, le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{k}_0/k_0)$ agit sur la cohomologie et le cup-produit est compatible à l'action de Galois. Sous les hypothèses ci-dessus et en cohomologie rationnelle (resp. $\mathbb{Q}_\ell$ -cohomologie), la composante $h^*(A) \otimes h^*(B) \rightarrow h^*(C)$ du cup produit ne peut donc être non nulle que pour $\text{codim}(C) = \text{codim}(A) + \text{codim}(B)$.

2 Fonctorialité en l'Arrangement

2.1 2.1

Soient V ; $\mathcal{A}$; $\mathcal{C} := \mathcal{A} \cup \{V\}$; $X := V \setminus \bigcup \mathcal{A}$; et $\tau' : V \rightarrow \mathcal{C}$ comme en 1.7. Soit $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ vérifiant les mêmes hypothèses que $\mathcal{A}$ et notons par un $'$ les objets correspondants. La stratification de V définie par $\mathcal{A}$ raffine celle définie par $\mathcal{A}'$: si $\varphi : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ attache à un plat de $\mathcal{A}$ le plus petit

plat de $\mathcal{A}'$ le contenant, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & V & \\ \tau' \swarrow & & \searrow \tau'' \\ \mathcal{C} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{C}' \end{array}$$

est commutatif. Noter que si les

ensembles ordonnés $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$ sont vus comme des catégories, φ est l'adjoint à gauche de l'inclusion incl de $\mathcal{C}'$ dans $\mathcal{C}$: En effet,

$$\varphi(A) \leq A' \iff A \leq \text{incl}(A').$$

Marquons chaque plat A de $\mathcal{C}$ par un point $x_A \in A^0$ (notation (1.11.1)), et marquons A'^0 dans $\mathcal{C}'$ par $x_{A'^0} := x_{\text{incl}(A')}$. Ces points définissent des décompositions (1.11.2) de $H_c^*(X; M)$ et $H_c^*(X'; M)$.

Notation. Ci-dessous, si un plat A de $\mathcal{C}$ est dans $\mathcal{C}'$, nous le noterons A' quand il doit être considéré comme un élément de $\mathcal{C}'$.

Par exemple, l'intervalle $[A, V]$ de $\mathcal{C}'$ sera noté $[A', V]$, et A'^0 est $A \setminus \bigcup \{A' \text{ plats de } \mathcal{A}' \text{ plus petit}\}$.

L'inclusion de X dans X' induit un morphisme

$$H_c^*(X; M) \longrightarrow H_c^*(X'; M). \quad (2.1.1)$$

Proposition 2.1 (2.2). *Soit A un plat de $\mathcal{C}$:*

- (i) *Si A n'est pas un plat de $\mathcal{C}'$, (2.1.1) est nul sur $h_c^*(A)$.*
- (ii) *Si A est un plat de $\mathcal{C}'$: $A = \text{incl}(A')$, le morphisme (2.1.1) envoie $h_c^*(A)$ dans $h_c^*(A')$. Le morphisme induit par (2.1.1) de $h_c^*(A)$ dans $h_c^*(A')$ est le tordu par $\text{or}(A)$ de*

$$\text{incl}^* : H_{\{A\}}^*([A, V]; j_{V!}M) \longrightarrow H_{\{A'\}}^*([A', V]; j'_{V!}M). \quad (2.2.1)$$

Noter que $\text{incl}^{-1}(A)$ est réduit à $\{A'\}$; et que $j'_{V!}M$ est l'image inverse sur $[A', V]$ de $j'_{V!}M$; de sorte que (2.2.1) est défini. L'inclusion de X (resp. X') dans V sera notée j_X (resp. $j_{X'}$).

Preuve de (ii). Dans la definition du morphisme $h_c^*(A') \rightarrow H_c^*(X'; M)$, on interprete $H_c^*(X'; M)$ comme $H_c^*(V; j_{X'!}M)$ et on prend le cup produit d'un element de $\text{or}_{A'} \cong H_{\{x_A\}}^*(\tau'^{-1}(A'); \mathbb{Z})$ par une classe dans $H^*(\tau'^{-1}([A', V]); j_{X'!}M)$. Puisqu'on en prend le produit avec une classe a support dans $x_{A'}$, elle n'importe que par sa restriction a un voisinage de x_A . Prenons pour voisinage l'ouvert $U := \tau'^{-1}([A, V])$: le morphisme du $h_c^*(A')$ dans $H_c^*(X'; M)$ est deduit de

$$\tau'^* : H_{\{A'\}}^*([A', V]; j_{V!}'M) \longrightarrow H^*(U; j_{X'!}M).$$

Notons encore φ la restriction $[A, V] \rightarrow [A', V]$ de φ a $[A, V]$. L'image inverse de A' dans $[A, V]$ est reduite a A ; et φ induit

$$\varphi^* : H_{\{A'\}}^*([A', V]; j_{V!}'M) \longrightarrow H_{\{A\}}^*([A, V]; \varphi^* j_{V!}'M). \quad (2.2.2)$$

Le morphisme φ^* est un isomorphisme : par la suite exacte longue de cohomologie a support, il suffit de verifier que pour tout faisceau $\mathcal{F}$ sur $[A', V]$, on a

$$H^*([A', V]; \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^*([A, V]; \varphi^* \mathcal{F}), \quad H^*([A', V]; \mathcal{F}) \xrightarrow{\sim} H^*([A, V]; \varphi^* \mathcal{F}).$$

C'est une application de 1.2, pour $[A, V]$ vu comme une stratification de $[A, V]$ ou $]A, V]$: l'image inverse de $[-\infty, x]$ est $[-\infty, \text{incl}(x)]$, acyclique comme ayant un plus grand element.

Considerons le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} H_{\{A\}}^*([A, V]; j_{V!}M) & \longrightarrow & H_{\{A\}}^*([A, V]; \varphi^* j_{V!}'M) \xrightarrow{\sim} H_{\{A'\}}^*([A', V]; j_{V!}'M) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^*(\tau'^{-1}(A); j_{X!}M) & \longrightarrow & H^*(U; j_{X'!}M) \\ h_c^*(A) \longrightarrow h_c^*(A') & & \\ \downarrow & & \downarrow \\ H_c^*(X; M) \longrightarrow H_c^*(X'; M) \end{array}$$

Il definit un diagramme commutatif de premiere ligne le tordu

par $\text{or}(A)$ de la premiere ligne du diagramme ci-dessus.

Le compose $\varphi \circ \text{incl}$ est l'identite de $\mathcal{C}'$, et le diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} H_{\{A\}}^*([A, V]; j_{V!}M) & \longrightarrow & H_{\{A\}}^*([A, V]; j_{V!}M) \\ x_A \cdot \text{incl} \downarrow & & \\ H_{\{A'\}}^*([A', V]; j_{V!}'M) & \xlongequal{\quad} & H_{\{A'\}}^*([A', V]; j_{V!}'M) \end{array}$$

montre que cette premiere ligne coincide avec l'image inverse par incl utilisee dans l'enonce (ii). $\square$

Preuve de (i) si $\bigcup \mathcal{A}' = \emptyset$. Sous l'hypothese que $\bigcup \mathcal{A}' = \emptyset$, on a $X = X'$. Nous montrerons plus precisement que $h_c^*(A) = 0$ si le plat A de $\mathcal{C}$ n'est pas dans $\mathcal{C}'$: C'est clair sur l'interpretation (1.10.1) de $h_c^*(A)$ comme groupe de Morse : le "point critique" correspondant a A est superflu, son passage ne correspondant pas a un changement de la topologie de $X' \cap B(r)$. Autre preuve : l'image inverse de V par $\varphi : [A, V] \rightarrow [A', V]$ est reduite a V et par (2.2.2), $h_c^*(A) \rightarrow h_c^*(A')$

est un isomorphisme. Du diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} h_c^*(A) & \longrightarrow & h_c^*(A') \\ & \searrow \sim & \downarrow \\ & & H_c^*(X; M) \end{array}$$

resulte alors que

$h_c^*(A) = 0$ pour A dans $\mathcal{A}$ et non dans $\mathcal{A}'$.

Preuve de (i) si $A \neq V$ et $A \notin \bigcup \mathcal{A}'$. On a $\tau'^{-1}(A) \subset X'$. Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H_{\{A\}}^*([A, V]; j_{V!}M) \otimes \text{or}(A) & \longrightarrow & H_{\{A\}}^*([A, V]; j_{V!}M) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H_c^*(X; M) & \longrightarrow & H_c^*(X; M) \end{array}$$

est commutatif et $H_{\{A\}}^*([A, V]; M) = 0$; $[A, V]$ et $]A, V]$ etant tous deux acycliques.

Preuve de (i), Cas General. Soit $\mathcal{A}''$ l'ensemble des plats de $\mathcal{A}$ contenus dans $\bigcup \mathcal{A}'$. On a $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}'' \subset \mathcal{A}$ et il suffit de traiter separement des inclusions de $\mathcal{A}'$ dans $\mathcal{A}''$ et de $\mathcal{A}''$ dans $\mathcal{A}$; toutes deux consequences des cas deja traites.

2.2 2.3

Supposons que l'arrangement $\mathcal{A}$ verifie l'hypothese de connexite (CONN) de l'introduction. Soient A un plat, $x_A \in A^0$ un point de la strate A^0 correspondante et U une boule ouverte de centre x_A ; assez petite pour ne rencontrer d'autres plats que ceux qui contiennent A . Comme on l'a vu en 1.8, on peut appliquer 1.5 a $S := U$, muni de la stratification induite par $\mathcal{A}$, indexee par $[A, V]$. L'inclusion de $U \setminus \bigcup [A; V]$ dans $V \setminus \bigcup [A; V]$ est une equivalence d'homotopie et, par 2.1, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccc} \bigoplus_{B \in [A, V]} h_c^*(B) & \longrightarrow & \bigoplus_{B \in [A, V]} h_c^*(B) & \longrightarrow & \bigoplus_{B \in [A, V]} h_c^*(B) \\ \downarrow & & & & \\ H_c^*(U \setminus \bigcup [A; V]; M) & \longrightarrow & H_c^*(X; M) & \longrightarrow & H_c^*(V \setminus \bigcup [A; V]; M). \end{array} \quad (1)$$

Le morphisme compose en seconde ligne est un isomorphisme, faisant de $H_c^*(U \setminus \bigcup [A; V])$ un facteur direct de $H_c^*(X; M)$; et l'idempotent correspondant p_A s'identifie par 2.1 a la projection de $\bigoplus_{B \in \mathcal{C}} h_c^*(B)$ sur la somme partielle $\bigoplus_{B \in [A, V]} h_c^*(B)$. Les idempotents p_A ($A \in \mathcal{C}$) definis par la seconde ligne de (2.3.1) commutent donc entre eux. Ils permettent de retrouver la decomposition de $H_c^*(X; M)$ indexee par les plats. La decomposition duale de $H^*(X; M)$ peut de meme etre reconstruite a partir des idempotents definis par

$$H^*(V \setminus \bigcup [A; V]; M) \longrightarrow H^*(X; M) \longrightarrow H^*(U \setminus \bigcup [A; V]; M),$$

decompose un isomorphisme.

3 Restriction a un Sous-espace Lineaire

3.1 3.1

Reprenons les notations $V; \mathcal{A}; \mathcal{C}; X$; et $\tau' : V \rightarrow \mathcal{C}$ de 1.7. Soient V' un sous-espace affine de V non contenu dans $\bigcup \mathcal{A}$; $\mathcal{A}'$ l'ensemble des intersections non vides de V' avec un plat $A \in \mathcal{A}$; et $X' := V' \setminus \bigcup \mathcal{A}' = X \cap V'$. Choisissons une coorientation de V' dans V . Elle definit un morphisme de Gysin

$$H_c^*(X'; M) \longrightarrow H_c^*(X; M). \quad (3.1.1)$$

Théorème 3.1 (3.2). *Supposons que $(V, \mathcal{A})$ et $(V', \mathcal{A}')$ verifient l'hypothese de connexite CONN. Alors, pour A dans $\mathcal{A}$ et A' dans $\mathcal{A}'$; la composante*

$$h_c^*(A') \longrightarrow h_c^*(A) \quad (3.2.1)$$

du morphisme (3.1.1), dans les decompositions (1.11.1), ne peut etre non nulle que si $A' = A \cap V'$ et que l'intersection de A et V' est transverse. Dans ce cas, le choix de la coorientation de V' dans V definit un isomorphisme $\varepsilon : \text{or}(A') \xrightarrow{\sim} \text{or}(A)$; l'application "trace sur V' " : $\varphi : [A, V] \rightarrow [A', V']$ est injective, et (3.2.1) est le produit tensoriel de ε avec

$$\varphi^* : H_{\{A'\}}^*([A', V']; j_{V'}^! M) \longrightarrow H_{\{A\}}^*([A, V]; j_V^! M). \quad (3.2.2)$$

Soient A dans $\mathcal{A}$; $\mathcal{A}_A := [A; V] \subset \mathcal{A}$; $X_A := V \setminus \bigcup \mathcal{A}_A$; $\mathcal{A}'_A$ l'ensemble des intersections non vides de V' avec un plat $B \in \mathcal{A}_A$ et $X'_A := V' \setminus \bigcup \mathcal{A}'_A = V' \cap X_A$. Le groupe $h_c^*(A)$ est le meme

$$\begin{array}{ccccc} H_c^*(X'; M) & \longrightarrow & H_c^*(X; M) & \longrightarrow & h_c^*(A) \\ \downarrow & & & & \text{est} \\ H_c^*(X'_A; M) & \longrightarrow & H_c^*(X_A; M) & \longrightarrow & h_c^*(A) \end{array}$$

commutatif. Pour le carre de droite, appliquer 2.1. La premiere fleche verticale a ete calculee en 2.1. Il reste a calculer la fleche composee en deuxieme ligne. En d'autres termes, pour calculer $H_c^*(X'; M) \rightarrow h_c^*(A)$, nous nous sommes ramenes au cas ou A est le plus petit element de $\mathcal{A}$.

Lemme 3.2 (3.3). *Si A est le plus petit element de $\mathcal{A}$ et que l'intersection de A et V' est vide ou n'est pas transverse, l'application composee $H_c^*(X') \rightarrow H_c^*(X) \rightarrow h_*(A)$ est nulle.*

Preuve. Choisissons une structure Euclidienne. Si A et V' sont disjoints, pour ε assez petit, l'ensemble U_ε des points de V a distance $< \varepsilon$ de V' est disjoint de A . Le morphisme de Gysin se factorise par $H_c^*(U_\varepsilon \cap X'; M)$. Appliquant (1.8.1) a U_ε , muni de la stratification induite par celle de V , on voit que $H_c^*(U_\varepsilon \cap X; M)$ s'envoie dans $\bigoplus_{B \cap U_\varepsilon \neq \emptyset} h_c^*(B) \subset H_c^*(X; M)$, donc a une projection nulle sur $h_c^*(A)$.

Si A rencontre V' et que l'intersection est non transverse, il existe un hyperplan H contenant A et V' . Soit U un des deux demi-espaces definis par H . L'application $H_c^*(X'; M) \rightarrow H_c^*(X; M)$ se factorise alors par $H_c^*(U \cap X; M)$. C'est clair si, appliquant 1.4, on remplace H_c^* par l'homologie H_* ; le morphisme de Gysin devenant une image directe en homologie. En effet, X' est au bord de U ; dans une partie de la frontiere de U , a savoir $H \cap X$, ou l'adherence $\bar{U}$ de U est une variete a bord. Ceci permet de pousser tout cycle trace sur X' dans l'interieur de U . Comme precedemment, l'image de $H_c^*(U \cap X)$ dans $H_c^*(X)$ est contenue dans la somme des $h_c^*(B)$ pour $B \cap U \neq \emptyset$; donc a une projection nulle sur $h_c^*(A)$. $\square$

3.2 3.4

Reste a traiter du cas ou A est le plus petit element de V , ou $A \cap V' \neq \emptyset$ et ou l'intersection de A et V' est transverse. Pour des espaces affines V_1 et V_2 , un systeme $\mathcal{A}_1$ de plats de V_1 et un point 0 de V_2 , S est isomorphe a $V_1 \times \{0\}$; $\{B \times V_2 \mid B \in \mathcal{A}_1\}$. Si $X = V_1 \setminus \bigcup \mathcal{A}_1$, on a $X = X \times V_2$; $X' = X \times \{0\}$; le morphisme de Gysin est l'isomorphisme de Kunneth

$$H_c^*(X_1; M) \otimes H_c^{\dim V_2}(V_2; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\sim} H_c^*(X; M).$$

Il envoie isomorphiquement chaque $h_c^*(B_1)$ sur $h_c^*(B_1 \times V_2)$; par l'application indiquee en 3.1.

3.3 3.5

Considerons dualement le morphisme de restriction

$$H^*(X; M) \longrightarrow H^*(X'; M). \quad (3.5.1)$$

Entre les decompositions $H^*(X; M) = \bigoplus h^*(A)$ et $H^*(X'; M) = \bigoplus h^*(A')$, (??) implique par dualite que les seules composantes non nulles du morphisme de restriction (3.5.1) sont les

$$h^*(A) \longrightarrow h^*(A')$$

pour $A' = A \cap X'$; l'intersection etant transverse, et ils sont deduits par dualite de (3.2.2).

4 Application au Cup-Produit

4.1 4.1

Soient $(V_1, \mathcal{A}_1)$ et $(V_2, \mathcal{A}_2)$ verifiant les hypotheses de (??) et V l'espace affine $V_1 \times V_2$. On reprend les notations de 1.7 pour V_1 et V_2 ainsi que pour V muni de la stratification produit, de strates (resp. strates fermees) les produits de strates (resp. strates fermees) de V_1 et V_2 . Pour V_1 (resp. V_2), ces notations seront affectees d'un indice 1 (resp. 2). L'ensemble ordonne $\mathcal{C}$ s'identifie naturellement au produit des ensembles ordonnes $\mathcal{C}_1$ et $\mathcal{C}_2$ et le diagramme

$$\begin{array}{ccccc}
V_1 & \longleftarrow & V_1 \times V_2 & \longrightarrow & V_2 \\
\tau'_1 \downarrow & & \tau' \downarrow & & \downarrow \tau'_2 \\
\mathcal{C}_1 & \longleftarrow & \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 & \longrightarrow & \mathcal{C}_2
\end{array}$$

est commutatif. On suppose chaque strate A^0 de V_i

munie d'un point marque x_A ; et on marque la strate $A^0 \times B^0$ de $V_1 \times V_2$ par le point (x_A, x_B) .

Prenons comme coefficients M un anneau commutatif. La cohomologie de $X = X_1 \times X_2$ est donnee par la formule de Kunneth, qu'il nous sera commode d'ecrire dans la categorie derivee. Seul importe le cas $M = \mathbb{Z}$; le cas general s'en deduisant par une extension des scalaires $\otimes_{\mathbb{Z}}^L M$ (produit tensoriel derive). Avec les notations et sous les hypotheses de 1.3, l'isomorphisme (1.6.7) se precise en un isomorphisme dans la categorie derivee

$$\bigoplus_i R\Gamma_{\{i\}}([i, +\infty]; \mathcal{F}) \otimes \text{or}_i^{-1} \xrightarrow{\sim} R\Gamma_c(T; \tau^* \mathcal{F}). \quad (4.1.1)$$

La definition de la fleche est la meme qu'en 1.3, et qu'elle soit un isomorphisme resulte de 1.4.

Cas particulier : pour V_i ($i = 1, 2$),

$$\bigoplus_A R\Gamma_{\{A\}}([A, V_i]; j_{V_i!} M) \otimes \text{or}(A) \xrightarrow{\sim} R\Gamma_c(X_i; M) \quad (4.1.2)$$

et de meme pour V . Un avantage de la categorie derivee est que les formules de Kunneth prennent la forme simple que la cohomologie d'un produit est le produit tensoriel derive des cohomologies des facteurs. Les morphismes (4.1.2) sont compatibles aux trois formules de Kunneth suivantes : pour les $[A_i, V_i]$;

$$\begin{aligned}
R\Gamma_{\{A_1\}}([A_1, V_1]; j_{V_1!} M) \otimes^L R\Gamma_{\{A_2\}}([A_2, V_2]; j_{V_2!} M) \\
\quad \xrightarrow{\sim} R\Gamma_{\{A_1 \times A_2\}}([A_1 \times A_2, V]; j_{V!} M);
\end{aligned} \quad (4.1.3)$$

$$\begin{aligned}
& R\Gamma_{\{A_1\}}([A_1, V_1]; j_{V_1!} M) \otimes \text{or}(A_1) \otimes^L R\Gamma_{\{A_2\}}([A_2, V_2]; j_{V_2!} M) \\
& \quad \xrightarrow{\sim} R\Gamma_{\{A_1 \times A_2\}}([A_1 \times A_2, V]; j_{V!} M)
\end{aligned}$$

pour les $\text{or}(A_1) \otimes \text{or}(A_2) \xrightarrow{\sim} \text{or}(A_1 \times A_2)$ et pour $X_1 \times X_2$. Le diagramme

est commutatif. La decomposition (4.1.2) de $R\Gamma_c(X; M)$ est donc simplement le produit tensoriel derive des decompositions (4.1.2) des facteurs $R\Gamma_c(X_i; M)$ ($i = 1, 2$). Passons au dual, note $D(\bullet) := \text{RHom}_M(\bullet, M)$. Sous des hypotheses de finitude verifiees ici, c'est dans la categorie derivee une operation involutive commutant au produit tensoriel, et la dualite de Poincare dit que $R\Gamma(X_i; M)$ est le dual de $R\Gamma_c(X_i; M)$; tordu par $\text{or}(V_i)$:

$$R\Gamma(X_i; M) = D(R\Gamma_c(X_i; M)) \otimes \text{or}(V_i).$$

De meme pour X .

L'isomorphisme (4.1.2) se dualise donc en un isomorphisme

$$\bigoplus_A R\Gamma(X_i; M) \xrightarrow{\sim} D(R\Gamma_{\{A\}}([A, V_i]; j_{V_i!} M)) \otimes \text{coor}(A)$$

$$\begin{aligned}
& R\Gamma(X_1; M) \otimes^L R\Gamma(X_2; M) \\
& \quad \downarrow \\
& R\Gamma(X; M)
\end{aligned}$$

et, par compatibilite entre formule de Kunneth et dualite de Poincare, le diagramme

est commutatif. L'isomorphisme en seconde colonne, est le produit tensoriel d'un isomorphisme $\text{coor}(A_1 \times A_2) = \text{coor}(A_1) \otimes \text{coor}(A_2)$ avec l'isomorphisme deduit par dualite de (4.1.3).

4.2 4.2

Soit maintenant $(V, \mathcal{A})$ comme en 1.7 et supposons verifiée l'hypothèse de connexité (CONN) de l'introduction. On appliquera 4.1 à $V \times V$. Le cup-produit en cohomologie est le composé du produit externe déduit de l'isomorphisme étudié en 4.1,

$$R\Gamma(X; M) \otimes^L R\Gamma(X; M) \xrightarrow{\sim} R\Gamma(X \times X; M)$$

et de la restriction à la diagonale

$$\Delta^* : H^*(X \times X; M) \longrightarrow H^*(X; M).$$

Celle-ci est la restriction au sous-espace diagonal V de $V \times V$. C'est un cas particulier de (3.5.1).

D'après (??), le produit externe envoie $h_c^*(A_1) \otimes h_c^*(A_2)$ dans $h_c^*(A_1 \times A_2)$. Que $A_1 \times A_2$ coupe transversalement la diagonale équivaut à ce que A_1 et A_2 se coupent transversalement dans V . D'après 3.3, les seules composantes non nulles du cup-produit sont donc les composantes

$$h^*(A) \otimes h^*(B) \longrightarrow h^*(C) \tag{4.2.1}$$

pour $C = A \cap B$; cette intersection étant transverse.

Dans ce cas, (4.2.1) est déduit du dual de l'isomorphisme (4.1.3) et du dual de

$$\varphi^* : R\Gamma_{\{C\}}([C, V]; j_{V!}M) \longrightarrow R\Gamma_{\{(A, B)\}}([A, V] \times [B, V]; j_{(V, V)!}M)$$

pour $\varphi : [A, V] \times [B, V] \rightarrow [C, V]$ l'intersection.

Remarque 4.1 (4.3). Soient V un espace affine sur k algébriquement clos et $\mathcal{A}; \mathcal{C}; X$ comme en 1.10. Les arguments utilisés en 2.1 se transposent tels quels au cas de la cohomologie ℓ -adique. Par contre, 3.2 pose problème. En conséquence nos arguments ne déterminent pas le cup-produit en cohomologie ℓ -adique. Nous conjecturons qu'il reste donné par les mêmes formules 4.2.

Références

- [dS] M. de Longueville and C. Schultz, The cohomology rings of complements of subspace arrangements, preprint, Technische Universität Berlin, 2000.
- [FZ] E. Feichtner and G. Ziegler, On cohomology algebras of complex subspace arrangements, *Trans. Amer. Math. Soc.* **352** (2000), 3523–3555.
- [GM] M. Goresky and R. MacPherson, *Stratified Morse theory*, *Ergeb. Math. Grenzgeb.* (3), 14, Springer-Verlag, Berlin, 1988.
- [M] J. W. Morgan, The algebraic topology of smooth algebraic varieties, *Inst. Hautes Etudes Sci. Publ. Math.* **48** (1978), 137–204.
- [Y] S. Yuzvinsky, Small rational model of subspace complement, preprint.

School of Mathematics
Institute for Advanced Study
Princeton, NJ 08540